TUGAS SISTEM OPERASI

Nama : Nayunda Krisna

NPM : 4524210077

SOAL

1. Apakah singkronisasi proses yang buruk dapat menyebabkan deadlock? bagaimana hal tersebut terjadi?
2. Mengapa singkronisasi diperlukan pada sistem operasi?
3. Analisis dan bandingkan strategi penanganan deadlock dengan prevention, avoidance, detection, dan recovery.
4. Apa perbedaan starvation dan deadlock?
5. Apa tantangan singkronisai dan cara menghindari dealock pada modern multicore system, cloud computing, dan IoT?

JAWABAN

1. Sinkronisasi proses yang buruk sangat bisa menyebabkan deadlock. Proses ini biasanya terjadi kalau dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipakai oleh proses lain, dan tidak ada yang mau mengalah. Misalnya, proses A mengunci Resource 1 dan butuh Resource 2, sedangkan proses B sudah mengunci Resource 2 dan butuh Resource 1. Mereka jadi saling tunggu, dan akhirnya semua stop (deadlock).
2. Sinkronisasi penting supaya proses yang berjalan bareng tidak saling tabrakan waktu mengakses resource yang sama, seperti file, memori, atau printer.
3. Perbandingan:
    - Prevention : mencegah deadlock dengan cara menghilangkan salah satu dari empat syarat terjadinya deadlock. Tapi terkadang bikin sistem jadi terlalu kaku
    - Avoidance : sistem memperkirakan dulu apakah alokasi resource bakal bikin deadlock atau tidak
    - Detection : sistem membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya dengan algoritma tertentu
    - Recovery : setelah deadlock terdeteksi, sistem harus ambil tindakan, misalnya paksa terminate proses atau ambil ulang resource
4. Perbedaan:
    - Starvation : proses tidak dapat resource terus menerus karena selalu dikalahkan proses lain, tapi sistemnya tetap jalan
    - Deadlock : semua proses yang terlibat berhenti dan tidak bisa melanjuti karena saling menunggu resource
5. Tantangannya:
    - Resource tersebar di lokasi berbeda
    - Latency dan komunikasi antar device tidak selalu stabil Cara menghindarkannya:
    - Gunakan algoritma non-blocking seperti lock-free atau wait-free

- Terapkan arsitektur microservices yang meminimalkan ketergantungan resource
- Desain protokol komunikasi yang efisien dan adaptif terhadap kondisi jaringan